



ISOLATION ET ISOLANTS THERMIQUES





INSULATION AND THERMAL INSULATORS



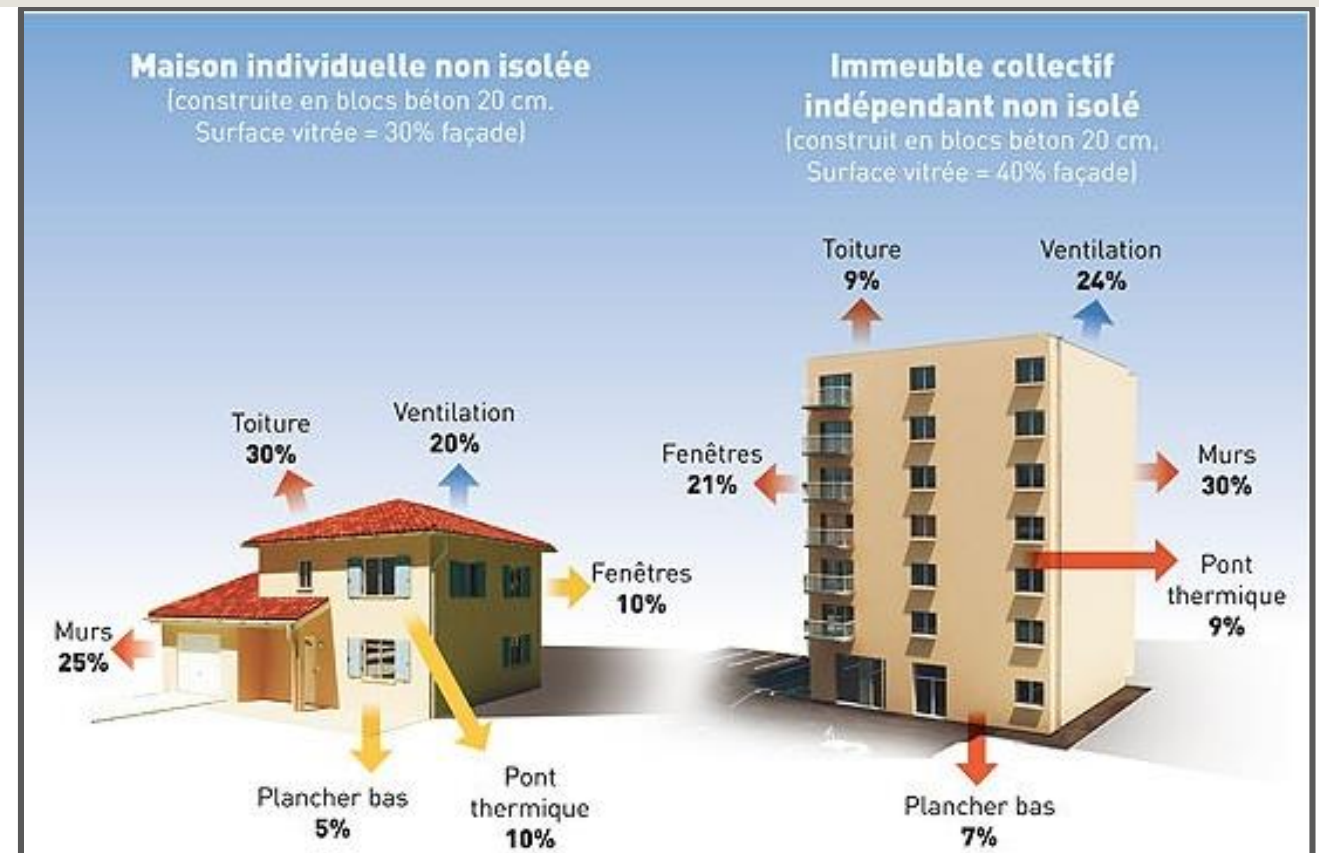
1) Introduction :

Toute construction est exposée à des **dépensements considérables d'énergie** par **perte de la chaleur en hiver** et la **perte rapide de sa fraîcheur en été**.

• Tous les éléments en contact avec l'extérieur que ce soit le **sol, les parois, les ouvertures (portes et fenêtres) ou la toiture**, laissent échapper la chaleur en hiver, et lui permettent de pénétrer en été **selon les capacités des matériaux à favoriser ce phénomène**.

• Les dépenses thermiques se produisent au niveau des :

- sols
- parois
- toitures
- fenêtres et portes



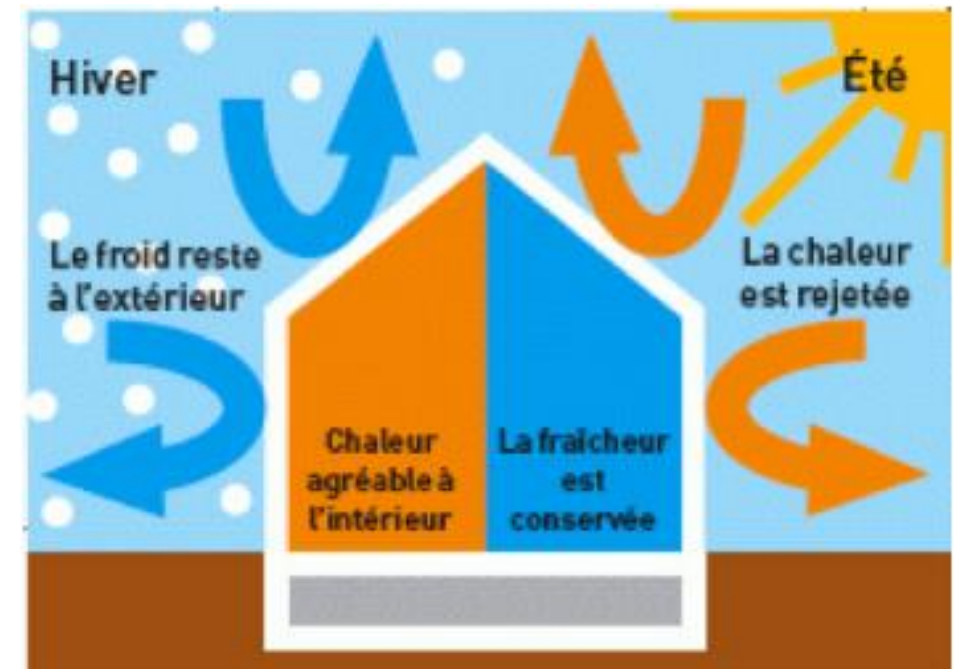
C'est quoi l'isolation thermique ?

L'isolation thermique désigne **l'ensemble des techniques** mises en œuvre pour **limiter les transferts de chaleur** entre un milieu chaud et un milieu froid.

Aussi importante en été qu'en hiver, elle **aide à diminuer l'énergie consommée pour chauffer la maison quand il fait froid** et **limite la hausse de la température intérieure lors des fortes chaleurs**.

But de l'isolation thermique de la construction :

- Chercher un **confort thermique optimal** en **été** comme en **hiver**.
- **Réduire** la **consommation énergétique**.



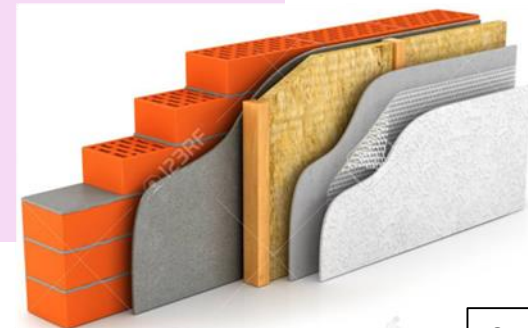
➤ Bien choisir les matériaux de construction pour une bonne isolation thermique:

- Avant de procéder à une isolation thermique de la construction, il est recommandé de bien choisir les matériaux de construction qui **réduisent** le transfert de chaleur dans les deux sens (de l'intérieur vers l'extérieur, et de l'extérieur vers l'intérieur), en hiver comme en été.

- Les caractéristiques des **matériaux de construction** qu'il faut prendre en considération sont :
 - **Le coefficient de conductivité thermique λ (lambda).**
 - **La résistance thermique R.**
 - **L'inertie thermique.**

➤ Dans le cas où on opte pour l'utilisation des isolants thermiques

- Choisir **l'isolant thermique** à utiliser en prenant en considération les critères suivants :
 - Son **coefficient de conductivité thermique** et **son épaisseur** caractérisant son pouvoir isolant
 - Sa **longévité**
 - Ses **caractéristiques face au feu et à l'humidité**
 - Son **prix**



2) Les isolants thermiques :

- Un **isolant thermique** est un matériau ayant une faible conductivité thermique, c'est-à-dire un matériau capable de s'opposer au flux thermique qui le traverse.
- Dans la majorité des cas, le principe d'un isolant **consiste à emmagasiner la plus grande quantité possible d'air dans un maximum d'alvéoles**. On rappelle **que l'air immobile constitue l'un des meilleurs isolants thermiques**. La nature et la structure des matériaux ont également un **impact** sur leur performances thermiques et acoustiques.

Les isolants thermiques sont regroupés en **3 grandes familles** :

2.3) Les isolants nouvelle génération

2.1) Les isolants d'origine naturelle

2.2) Les isolants synthétiques

a. Les isolants d'origine minérale

b. Les isolants d'origine végétale

c. Les isolants d'origine animale

2.1) Les isolants d'origine naturelle : العوازل الطبيعية

a- Les isolants d'origine minérale:

Ce sont les plus couramment employés dans le bâtiments. Ils comprennent : la laine de verre, la laine de roche, le verre cellulaire, la perlite, la vermiculite et l'argile expansée.

La laine de verre



Silice(sable)+ verre de récupération

Fusion à 1050°C

Etiré pour avoir des fibres

Refroidissement

Encollage par pulvérisation de liants (résines)

Stabilisation par chauffage

La laine de roche



Basalte (roche volcanique) + fondant + coke

Fusion à 1500°C

Verre cellulaire



Fabriquée à partir de verre recyclé

Perlite



Fabriquée à partir de roche volcanique siliceuse

La vermiculite



Fabriquée à partir de Silicate de magnésie, ressemblant au micas

Argile expansée



Fabriquée à partir d'Argile naturelle brute

Les étapes de fabrication de la laine de verre

1. Matières premières stockées dans des silos puis **pesées et mélangées** pour former la composition verrière.

2. Fusion: La composition verrière entre en fusion dans le four.

3. La matière en fusion passe dans une filière puis dans des assiettes de fibrage en continu d'où elle ressort sous forme de **fils de verre** qui sont pulvérisés de polymère (le liant) pour former un matelas. 100% de la matière en fusion est fibrée.

4. Etuvage:.

Le passage dans l'étuve a pour rôle de sécher le matelas de fibres et de polymériser le liant, c'est à dire lier les fibres de verre entre elles. Il devient ainsi un matelas élastique, qu'il devient possible de comprimer.



a. Les isolants d'origine minérale : leurs qualités et leurs limites

Qualités

Disponibilité de la matière première

Bonnes performances thermiques et acoustiques

Excellente résistance au feu

Bonne longévité

Limites

Production énergivore

Difficilement recyclables

Risques sanitaires (risque pulmonaire lors de leur manipulation, dans le cas des laines de roche et de verre)

b- Les isolants d'origine végétale: العوازل النباتية

Le liège, les fibres de bois, le chanvre, la laine de lin, les fibres de coco, la ouate de cellulose, la laine de coton, la paille, les roseaux.

Le liège الفلين



Panneaux de liège

Les fibres de bois



Panneau de fibres de bois

Les fibres de coco



Noix de coco

Rouleau de fibre de coco



Le Lin



Le Lin (plante)

Laine de Lin



Le chanvre



Le chanvre (plante)

Laine de chanvre



b- Les isolants d'origine végétale (suite): العوازل النباتية

La ouate de cellulose



Ouate de cellulose



Panneau de cellulose



Pulvérisation de ouate de cellulose

Issue du recyclage du papier. Fabriquée à partir de journaux recyclés et de déchets de coupes de papiers neufs d'imprimerie

La laine de coton



Issue du recyclage du coton. Fabriquée à partir de vêtements déjà utilisés

Les roseaux القصب



La paille القش



b. Les isolants d'origine végétale : leurs qualités et leurs limites

Qualités

- Régulent le taux d'humidité à l'intérieur de l'habitation, ce qui favorise le confort
- Bonne durabilité
- Très facilement recyclables
- Difficilement à très difficilement inflammables, et souvent auto-extinguibles (tendent à s'éteindre d'eux-même)
- N'émettent aucun gaz toxique en cas de combustion

Limites

- Ressources limitées.
- Technicité requise pour leur mise en œuvre
- Pour les formes en vrac, des équipements sont nécessaires.

c- Les isolants d'origine animale: العوازل الحيوانية

La laine de mouton, les plumes de canard

La laine de mouton



Les plumes de canard



c. Les isolants d'origine animale

La laine de mouton

Qualités

- Matériaux légers
- Régulation de l'humidité
- Produits biodégradables, recyclables.
- Faible degré d'inflammabilité, tend à s'éteindre d'elle-même (avec un traitement au sel de bore).
- Ne présente aucun danger pour la santé

Limites

Coût élevé

Traitement obligatoire contre les parasites et les moisissures afin de garantir sa durabilité.

Disponibilité limitée.

2.2) Les isolants synthétiques :

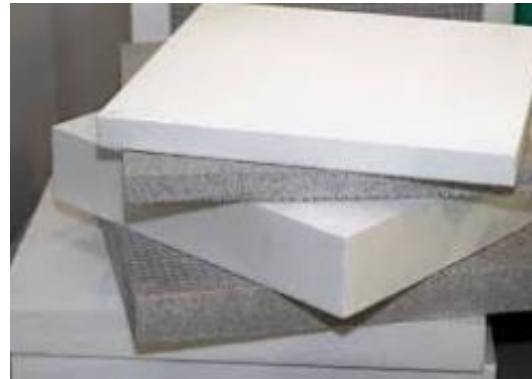
Ce sont des matériaux de synthèse (مواد اصطناعية), produits par la chimie industrielle (الكيمياء الصناعية). Ce sont des isolants **d'origine pétrochimique**.

Exemple: les polystyrènes expansés ou extrudés et les polyuréthanes

Le polystyrène expansé



Le polystyrène extrudé



Le polystyrène est issu d'un dérivé de raffinage du pétrole : Le naphta (intermédiaire entre l'essence et le kérosène)

Isolation au polyuréthane



Le polyuréthane fait partie de la grande famille diversifiée des polymères et des plastiques, dérivés essentiellement de la chimie du pétrole.

2.2. Les isolants synthétiques : leurs qualités et leurs limites

Qualités

- Haute performance thermique
- Matériaux légers et faciles à manipuler
- Matériaux compressibles (supportent bien la compression exemple: **cas des planchers**)
- Recyclage possible pour le polystyrène.

Limites

- Faible résistance au feu
- Les polyuréthanes laissent émaner des vapeurs toxiques en cas de combustion
- Recyclage difficile pour les polyuréthanes.

2.3) Les isolants nouvelle génération : Panneaux isolants sous vide (PIV) ou encore les aérogels

Les panneaux isolants sous vide:

Panneaux isolants sous vide



L'isolant sous vide est un panneau d'isolant ultra-mince composé d'une nano-poudre de silice (matériau corps de l'isolant) enveloppé dans un film étanche puis placé en dépression (mis sous vide). Il est généralement recouvert d'un revêtement qui lui assure une protection mécanique.

Qualités :

Le coefficient de conductivité thermique des panneaux actuels est compris entre **0,0042 et 0,0050 W/m.°C**; ce qui représente une performance exceptionnelle, quasiment **dix fois supérieure** à celle d'une laine minérale classique.

1cm de PIV est équivalent à 6cm de polystyrène expansé ou à 9cm de laine minérale.

Très bonne durabilité (jusqu'à 50 ans).
Bonne résistance à la compression.

Limites :

- Difficulté de mise en œuvre (les panneaux ne doivent pas être percés, sinon le vide est perdu).
- Les panneaux ne doivent pas être coupés, donc s'achètent sur commande, dans les dimensions exactes à poser.
- Peu disponibles et coutent cher

2.3) Les isolants nouvelle génération (suite) :

Les Aérogels

Un **aérogel** est un matériau semblable à un gel où le composant liquide est remplacé par du gaz. C'est un solide à très faible densité.

Les aérogels sont le fruit des nanotechnologies et présentent des caractéristiques isolantes étonnantes. **Composés de 99,8 % d'air, ils sont extrêmement légers et plus proches de l'apparence d'un nuage de poussière que d'un matériau isolant classique.**

C'est un produit utilisé dans le domaine spatial. La NAZA a intégré des aérogels dans les combinaisons des astronautes. Une épaisseur de 3mm d'aérogel suffit à protéger le corps humain jusqu'à des températures pouvant atteindre **-50°C** et moins.

Qualités :

Les aérogels possèdent un excellent coefficient de conductivité thermique, le plus faible pour un solide : **entre 0,011 et 0,013 W/m.°C**

Les Aérogels destinés au bâtiment supportent des températures allant jusqu'à 200°C.

Classés non dangereux et non toxique pour la santé et pour l'environnement.

Limites :

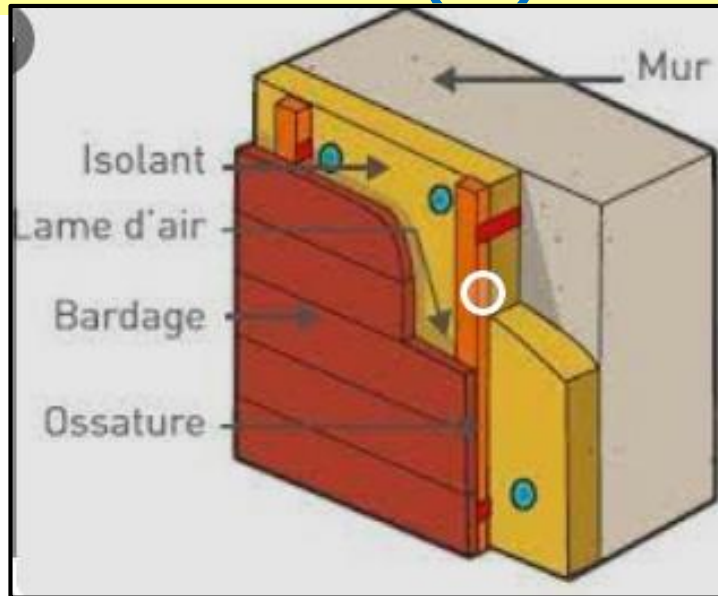
Ils sont à la base hydrophiles (absorbent l'eau), donc doivent être traités pour devenir hydrophobes (repousser l'eau).

Coût de fabrication élevé, produits peu disponibles

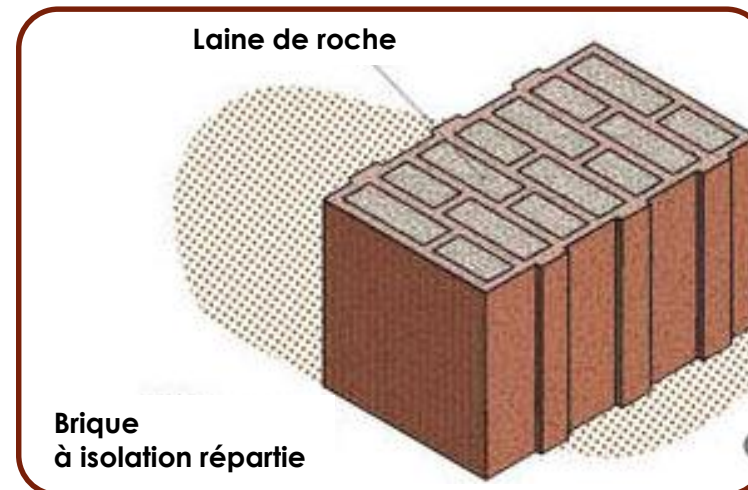
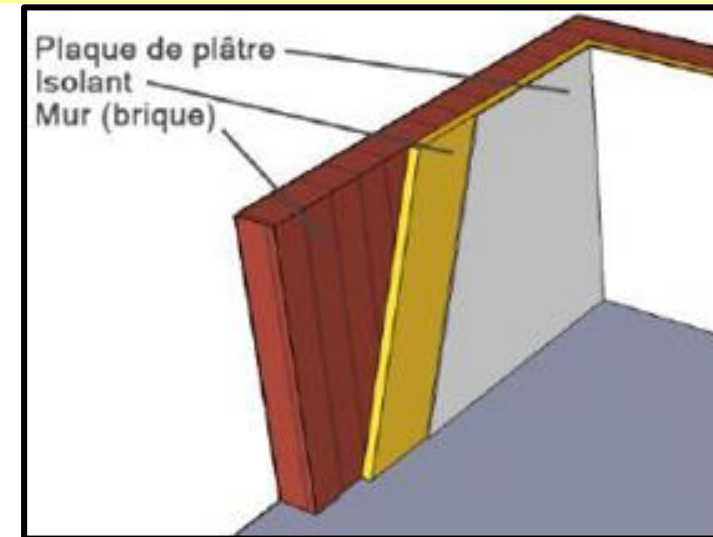


3) Les différents modes d'isolation thermique :

3.1) L'isolation thermique par l'extérieure (ITE)



3.2) L'isolation thermique par l'intérieure (ITI)



3.3) L'isolation thermique répartie

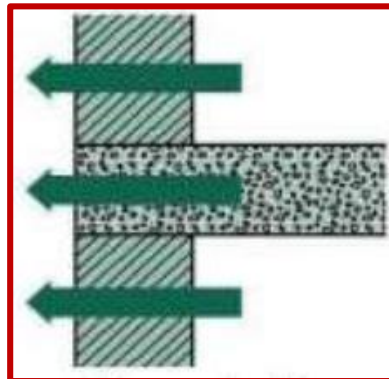
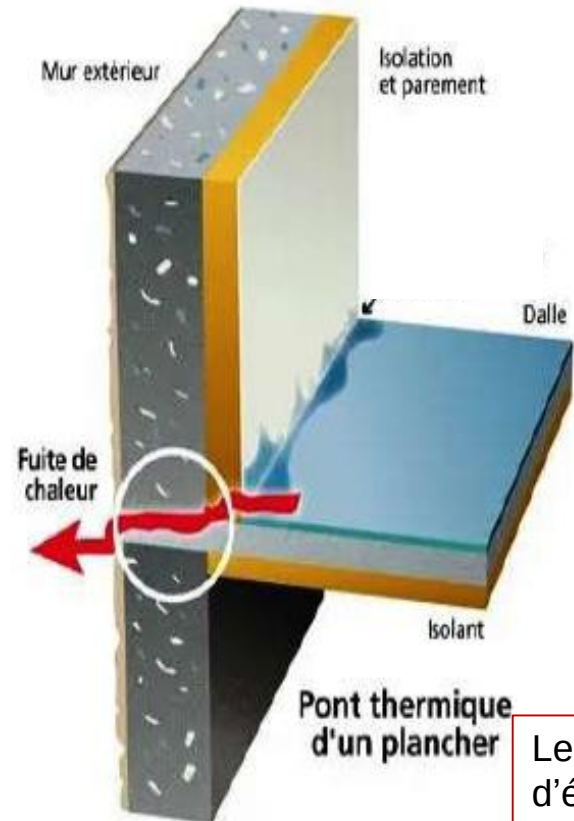
3.1) L'isolation thermique par l'extérieur (ITE)

L'**isolation thermique par l'extérieur** consiste à placer la couche d'isolant (polystyrène expansé ou autre isolant) et les différentes couches de matériaux de parements (revêtement en pierres ou en briques pleines) et de bardage (Bois, Panneaux composites, Panneaux en béton, Panneau en terre cuite, PVC, ardoise etc.) sur la face extérieure des murs extérieurs d'un bâtiment.

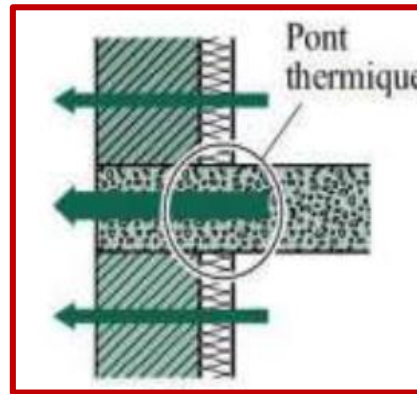
L'isolation thermique par l'extérieur est une solution particulièrement adaptée pour améliorer les performances thermiques des bâtiments puisqu'elle permet de supprimer la plupart des ponts thermiques (a) en assurant l'homogénéité complète de la structure.



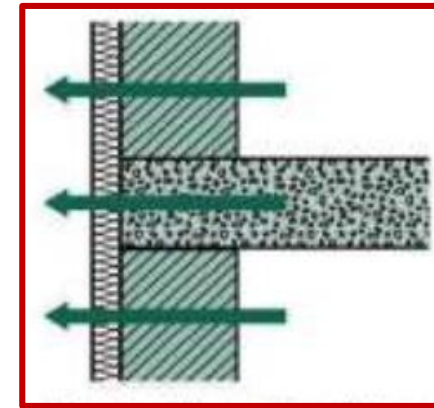
Habitation isolée par l'extérieur



Mur non isolé

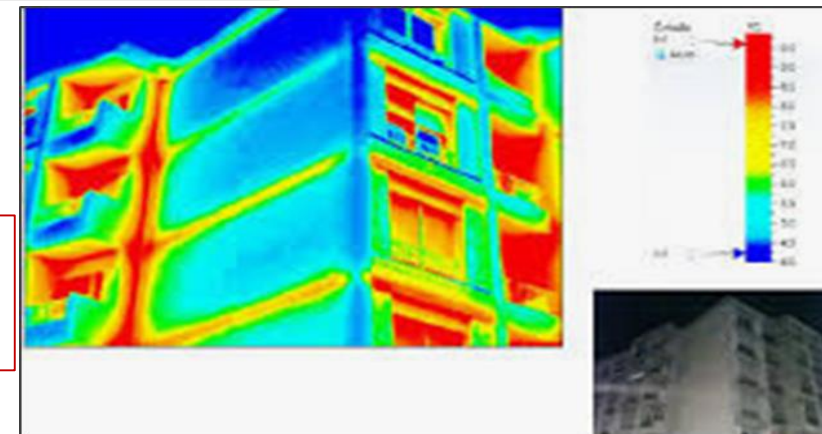


Mur isolé par l'intérieur



Mur isolé par l'extérieur

Les ponts thermiques sont les déperditions provoquées par des liaisons d'éléments constructifs entre eux (dalle, mur, menuiserie, poutres...). Ces déperditions sont dues au fait **que l'isolation n'est pas continue**.



Avantages de l'ITE

- Les performances thermiques sont optimales
- Elle traite efficacement les ponts thermiques
- Elle améliore l'aspect de la façade
- Améliore l'isolation acoustique
- Permet d'effectuer des travaux de rénovation sans gêner les occupants

Inconvénients de l'ITE

- Elle n'est pas adaptée pour tous les bâtiments
- Elle présente un coût plus élevé
- Elle nécessite de demander une autorisation de travaux



Isolation par l'extérieur avec des panneaux de Polystyrène



Bardage en terre cuite avec isolant

Bardage: c'est un revêtement qui recouvre un mur extérieur, il peut être fait en : bois, panneaux composites, panneaux en terre cuites, etc.



Bardage en bois avec isolant



Parement en pierres

Parement : c'est un revêtement en pierres ou briques pleines.



Parement en briques pleines

3.2) L'isolation thermique par l'intérieur (ITI)

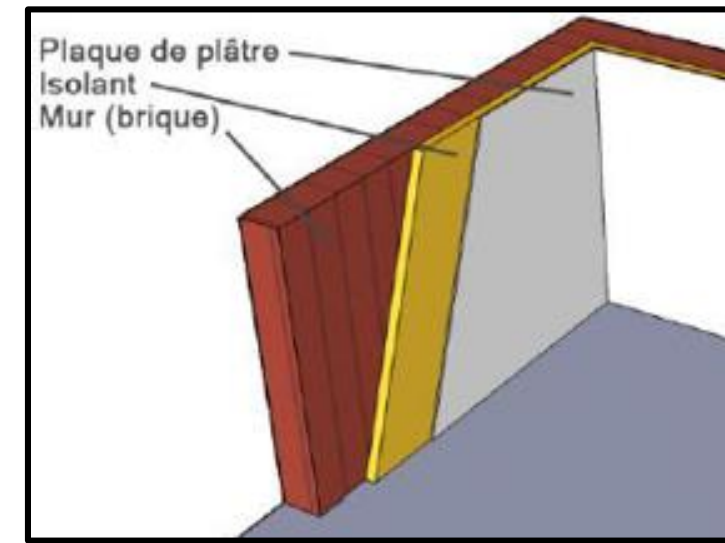
L'**isolation thermique par l'intérieur** (ITI) consiste à poser un matériau isolant sur la face intérieure **des murs** et des **sols**. Cette technique est utilisable en construction neuve comme en rénovation.

Avantages

- Elle est économique
- Elle est souvent plus facile à poser
- Elle conserve l'aspect extérieur de la façade

Inconvénients

- Elle ne résout pas le problème des ponts thermiques
- Elle réduit la surface habitable
- Elle oblige souvent le client à déménager pendant le chantier



Isolation par l'intérieur avec des panneaux en laine de verre



Isolation par l'intérieur avec des panneaux en laine de roche

3.3) L'isolation thermique répartie :

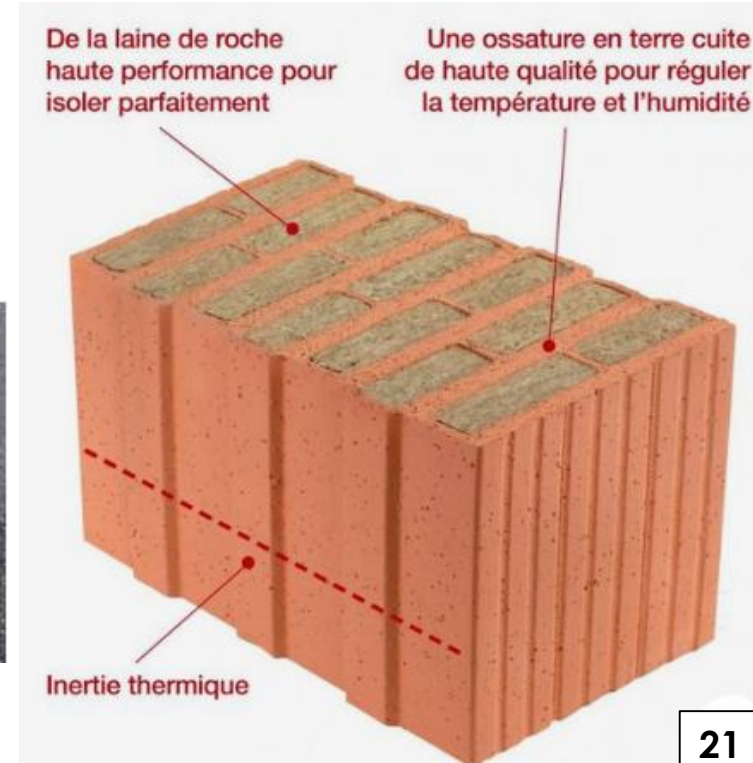
Dans le cas d'une **isolation répartie**, aucun matériau **isolant** ne vient s'ajouter aux parois déjà en place : les parois disposent elles-mêmes de propriétés isolantes. Les murs sont ainsi à la fois porteurs et thermiquement performants.

Avantages

- Réduction des ponts thermiques et des pertes de chaleur
- Ce procédé est une option de construction durable, étant donné qu'il durera aussi longtemps que les murs porteurs.
- Elle conserve l'aspect extérieur de la façade
- Met efficacement à l'abri de l'humidité, des moisissures ainsi que de la condensation et permet de maintenir une bonne qualité d'air à l'intérieur (surtout quand on utilise des briques en terre cuite).

Inconvénients

- Nécessite un certain niveau d'expertise: la pose de ce type d'isolation exige de l'expérience et de la vigilance ainsi qu'une supervision rigoureuse du chantier.
- Un prix assez élevé: dépendant des matériaux utilisés, son prix est parfois plus élevé que celui des autres procédés d'isolation.



Terminologie :

<i>Français</i>	<i>English</i>
Sols	Floors
Toitures	Roofs
Fenêtres	Windows
Portes	Doors
Parois	Walls
Confort thermique	Thermal comfort
Consommation énergétique	Energy consumption
Réduction de la consommation énergétique	Reduction of energy consumption
Emmagasiner	Store (in the context of storing energy)
Isolants naturels	Natural insulators
Isolants d'origine minérale	Mineral insulators
Isolants d'origine animale	Animal insulators
Isolants d'origine végétale	Plant-based insulators
Isolants synthétiques	Synthetic insulators
Isolants nouvelle génération	New-generation insulators
Laine de verre	Glass wool
Laine de roche	Rock wool
Verre cellulaire	Cellular glass

<i>Français</i>	<i>English</i>
Vermiculite	Vermiculite
Perlite	Perlite
Argile expansée	Expanded clay
Bon comportement au feu	Good fire behavior
Bonnes performances acoustiques	Good acoustic performance
Recyclable	Recyclable
Difficilement recyclable	Difficult to recycle
Déphasage	Phase shift
Les qualités	Qualities
Les limites	Limitations
Liège	Cork
Fibres de bois	Wood fibers
Fibres de coco	Coconut fibers
Le chanvre	Hemp
Le lin	Flax
La ouate de cellulose	Cellulose wadding
Laine de coton	Cotton wool
La paille	Straw

Terminologie :

<i>Français</i>	<i>English</i>
Les roseaux	Reeds
Inflammable	Flammable
Auto-extinguible	Self-extinguishing
Combustion	Combustion
Combustible	Combustible
Gaz toxique	Toxic gas
Laine de mouton	Sheep's wool
Matériau léger	Lightweight material
Sel de bore	Borax
Planchers	Floors
Polystyrène expansé	Expanded polystyrene (EPS)
Polystyrène extrudé	Extruded polystyrene (XPS)
Polyuréthane	Polyurethane
Isolants d'origine pétrochimique	Petrochemical-based insulators
Plâtre	Plaster
Panneaux isolants sous vide « PIV »	Vacuum insulation panels (VIP)
Aérogels	Aerogels
Hydrophile	Hydrophilic

<i>Français</i>	<i>English</i>
Hydrophobe	Hydrophobic
Isolation thermique par l'extérieur	External thermal insulation
Isolation thermique par l'intérieur	Internal thermal insulation
Isolation thermique répartie	Distributed thermal insulation
Parement	Facing
Bardage	Cladding
Panneaux composites	Composite panels
Panneaux en béton	Concrete panels
Ponts thermiques	Thermal bridges
Façade	Facade
Pierres	Stones
Briques pleines	Solid bricks
Ardoise	Slate
Terre cuite	Terracotta
Revêtement	Coating
Chantier	Construction site
Economique	Economic
Construction neuve	New construction
Rénovation	Renovation
Conserve l'aspect extérieur de la façade	Preserves the exterior appearance of the facade